ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ
МЭДЭЭЛЭЛ, ХОЛБООНЫ ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛЬ

БИЕ ДААЛТ 1

ГАРЫН АВЛАГА

F.CSM302 Үйлдлийн систем
2026–2027 оны хичээлийн жилийн намар

Сэдэв:	The Producer–Consumer Problem. Programming Project 4 (7-р бүлэг), Buffer animation
Хуваарилалтын код:	V-1-12
Хичээл заасан багш:	Г. Ганбат /F.CS10/
Гүйцэтгэсэн баг:	Н. Баасандорж /B241910012/ /B241910035/ ..... /...../ ..... /...../ ..... /...../
Repository:	`github.com/anunbayar1/CSM302-2627-BD1`
Огноо:	2026 оны 10 дугаар сарын 27

Улаанбаатар хот, 2026

ГАРЧИГ

НЭГ. ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ЗААВАР 2
1.1 Программын зорилго 2
1.2 Дэмжих орчин 3
1.3 Суулгах, нээх 3
1.4 Windows дээр 3
1.5 Нүүр хуудас 4
1.6 Шуудангийн хайрцаг (Python · жишээтэй) 4
1.7 C · Pthreads хуудас 5
1.8 Ролт ба тохиргоо 6
1.9 Ажиллуулах, зогсоох, reset хийх 7
1.10 Дүрслэлийн тэмдэг, өнгө, төлөв 8
1.11 Алдааны туршилт 8
1.12 Жишээ 10
1.13 Лог татах 12
1.14 Түгээмэл алдаа ба шийдэл 13
ХОЁР. OPERATIONAL ЗААВАР 14
2.1 Repository clone 14
2.2 OS, compiler/runtime, version 14
2.3 Dependency суулгах 15
2.4 Build ба Run 15
2.5 Үндсэн тестийн өгөгдөл 15
2.6 Нэмэлт boundary ба error тест 16
2.7 Хүлээгдсэн үр дүн 17
2.8 Known issues 17
2.9 Нөөц ба эх сурвалж 18
2.10 18

- Дуут тайлбарын аудиог интернеттэй үед урьдчилан үүсгэх шаардлагатай.
- Сервер зөвхөн `127.0.0.1`-д сонсдог (гадаад сүлжээнээс хандах боломжгүй).

2.9 Нөөц ба эх сурвалж

- A. Silberschatz, P. B. Galvin, G. Gagne. *Operating System Concepts*, 10th ed., Wiley, 2018. Хэсэг 7.1.1 (The Bounded-Buffer Problem, Figures 7.1, 7.2), Programming Project 4: The Producer–Consumer Problem.
- F.CSM302 Бие даалт 1-ийн удирдамж (OS_BD1_Guide.pdf).
- POSIX: `pthread_create(3)`, `pthread_mutex_timedlock(3)`, `sem_init(3)`, `sem_timedwait(3)` man хуудаснууд.
- Дуут тайлбар: Microsoft Edge TTS-ийн монгол хоолой (`edge-tts`).
- AI ашиглалт: Claude (Anthropic)-г код, тест, UI боловсруулахад ашигласан.

2.10

repository- commit

.

12.

/B241910035/	Repository- , (README, `src/`, `tests/`) . Python `src/bounded_buffer.py`: `validate_params` ( ), `BoundedBuffer` (, `empty` / `full` , `mutex`, `insert_item` / `remove_item` 0, -1), `Worker` (producer / consumer thread), `Simulation` (, , , , snapshot) CLI. (Tkinter). € UI- . `tests/test_buffer.py`: FIFO , -1 , , thread- .
. /B241910012/	• UI (`home.html`, `mail.html`, `raw.html`) `src/gui.py`. C / Pthreads `src/c/` (race, overflow, underflow, deadlock). , , `tests/test_c.py`, `tests/test_web.py`, README .